Список предметных областей

Учебная практика ПМ.12: прототип мобильной 2D-игры

Программирование мобильных игр · 30 индивидуальных вариантов

Учебно-методический комплект

Разработка веб- и мультимедийных приложений

ПМ.12 Программирование мобильных игр

Версия 2.0

Паспорт практики

Название и период

Учебная практика ПМ.12 «Программирование мобильных игр». Даты проведения и срок сдачи уточните в ЛМС.

Среда работы

Unity 6.6 (6000.6.2f1), шаблон 2D, язык C#. Для примера не нужны платные ресурсы, внешние изображения или сторонние плагины. Проверка выполняется в Game View; сборка под Android является дополнительным результатом.

Общее задание

Создайте работоспособный прототип мобильной 2D-игры по назначенному варианту. Игрок управляет объектом экранными кнопками, взаимодействует с предметами и опасностями, выполняет индивидуальное правило и получает однозначный результат: победу или поражение.

Учебный пример

В инструкции разобрана игра «Кристальный маршрут»: нужно собрать пять кристаллов, сохранить три жизни и войти в зелёный портал. Этот пример показывает технические приёмы. Студент переносит их на свою предметную область, а не ограничивается заменой названий и цветов.

Репозиторий проекта

При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий. Укажите репозиторий своей работы, а не адрес материалов преподавателя.

Скачать демонстрационный проект «Кристальный маршрут» для сверки (ZIP)
Сначала создайте собственный проект по методичке. Открывайте демонстрационную копию для сравнения после своей проверки; это пример, а не готовое решение варианта.

Скачать общий шаблон отчёта о разработке и проверках
Заполняйте сведения, действия и фактические результаты своего варианта по мере работы.

Что обязательно должно работать

Управление

Объект игрока перемещается вверх, вниз, влево и вправо. В Game View работают клавиши WASD или стрелки. На экране есть четыре крупные кнопки, пригодные для последующей проверки на мобильном устройстве.

Игровые взаимодействия

Есть целевые объекты, опасности или ограничения и зона завершения. Их количество задаёт карточка варианта: общее требование пяти предметов не применяется к вариантам с иной целью. Контакт меняет значимое состояние игры; повторный контакт не должен повторно засчитывать уже выполненное действие.

Завершение

Условия победы и поражения различаются и проверяются отдельно. После завершения ввод блокируется, появляется понятная панель результата и доступна команда повторного запуска без перезапуска Unity.

Обратная связь

На экране видны текущая цель, прогресс, оставшиеся попытки или другой значимый показатель. Неверное действие сопровождается короткой подсказкой. Смысл объектов различим не только по цвету, но и по форме или подписи.

Последовательность одного задания

1–2. Правила и основа проекта

1. Запишите цель, игровые объекты, индивидуальное правило, победу и поражение. 2. Создайте 2D-проект, сцену Main и папку Scripts. После каждого действия сверяйте имя и видимый результат.

3–4. Управление и взаимодействия

3. Подключите PlayerController и проверьте движение в четырёх направлениях. 4. Добавьте собираемые объекты, опасности и зону завершения. Сначала проверяйте один объект каждого типа, затем размножайте его.

5. Индивидуальное правило

Реализуйте правило своего варианта: выбор, порядок, доставка, вместимость, комплект или изменение доступности. Это обязательная часть программы; одной замены названий недостаточно.

6–7. Завершение и сдача

6. Добавьте победу, поражение, блокировку управления и повторный запуск. 7. Проведите проверки, устраните ошибки, сохраните сцену и запишите фактические результаты проверки в отчёте.

Проверочные сценарии

Проверка 1 · запуск

Нажмите Play и не нажимайте кнопки пять секунд. Ожидается: игрок стоит в начальной точке, начальные показатели верны, игра сама не завершается, Console не показывает красных сообщений.

Проверка 2 · управление

По очереди удерживайте вверх, вниз, влево и вправо. Ожидается: движение соответствует кнопке; диагональ не быстрее прямого движения; стены не пропускают игрока за поле.

Проверка 3 · правило варианта

Выполните одно правильное и одно неправильное действие, указанное в карточке варианта. Ожидается: показатели меняются строго по правилу, а неверное действие не засчитывается как верное.

Проверки 4–5 · конец и повтор

Сначала получите поражение, затем начните заново и получите победу. В обоих случаях управление блокируется. После повторного запуска все объекты и показатели возвращаются в исходное состояние.

Как работать со своим вариантом

Сохраните общую основу

Оставьте движение, столкновения, состояние игры, панель результата и повторный запуск. Меняйте данные и правила постепенно. После каждого изменения запускайте одну короткую проверку.

Измените предметную область

Переименуйте игровые объекты и сообщения, задайте подходящие формы и расположение. Затем реализуйте отличающее правило карточки. Нельзя сдавать «Кристальный маршрут» с заменённым заголовком.

Минимум самостоятельного решения

В программе должно появиться хотя бы одно новое состояние или проверка: тип предмета, ожидаемый номер, переносимый объект, заполнение, набор счётчиков либо флаг доступа. Объясните это изменение в отчёте.

Если возникла ошибка

Вернитесь к последнему работающему состоянию: отмените только последнее изменение, сравните имя файла и класса, прочитайте первую красную строку Console, исправьте одну причину и снова нажмите Play.

Вариант 01 · Экологический патруль

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Игрок собирает перерабатываемые отходы и избегает опасных.

Особое правило

Зелёная упаковка добавляет один правильный предмет; батарейка снимает жизнь.

Завершение

Победа: 5 правильных предметов и выход. Поражение: 0 жизней.

Обязательная проверка

Соберите упаковку, коснитесь батарейки, убедитесь в штрафе, завершите уровень.

Данные и техническое отличие

Типы: правильная упаковка и опасная батарейка; прогресс и жизни изменяются раздельно.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 1 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 02 · Орбитальный уборщик

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Дрон собирает исправные энергомодули среди повреждённых.

Особое правило

Модуль с меткой «+» засчитывается; повреждённый модуль уменьшает заряд.

Завершение

Победа: 5 модулей и шлюз. Поражение: заряд равен 0.

Обязательная проверка

Проверьте правильный модуль, повреждённый модуль, границу заряда и шлюз.

Данные и техническое отличие

Типы: исправный и повреждённый модули; повреждённый уменьшает заряд. Заряд показывается отдельно и при нуле даёт поражение.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 1 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 03 · Музейный реставратор

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Робот ищет подлинные фрагменты мозаики.

Особое правило

Фрагменты с целой рамкой засчитываются; копии добавляют ошибку.

Завершение

Победа: 5 подлинников. Поражение: 3 ошибки.

Обязательная проверка

Возьмите подлинник и копию; проверьте два разных счётчика и оба конца игры.

Данные и техническое отличие

Подлинник увеличивает прогресс, копия — число ошибок. При трёх ошибках наступает поражение.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 1 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 04 · Медицинский курьер

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Курьер собирает препараты из списка назначения.

Особое правило

Нужный препарат добавляется в заказ; неподходящий уменьшает запас времени на 1.

Завершение

Победа: заказ из 5 позиций доставлен. Поражение: запас времени равен 0.

Обязательная проверка

Проверьте нужный и лишний препарат, доставку неполного и полного заказа.

Данные и техническое отличие

Нужный препарат добавляется в заказ; неподходящий уменьшает запас времени на один. Запас показывается отдельно и при нуле даёт поражение.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 1 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 05 · Фильтр пакетов

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Сервисный бот отбирает корректные пакеты данных.

Особое правило

Пакет с контрольной меткой засчитывается; повреждённый увеличивает число ошибок.

Завершение

Победа: 5 корректных пакетов. Поражение: 3 ошибки.

Обязательная проверка

Проверьте оба типа пакетов, предел ошибок и успешную передачу.

Данные и техническое отличие

Контрольная метка определяет принятие пакета, неправильный увеличивает ошибки, а не прогресс.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 1 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 06 · Последовательность рун

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Исследователь активирует руны I, II, III, IV, V.

Особое правило

Засчитывается только следующая руна; неверная руна сбрасывает последовательность.

Завершение

Победа: вся последовательность и портал. Поражение: 3 сброса.

Обязательная проверка

Нажмите I–II, затем IV; убедитесь в сбросе. После этого выполните I–V.

Данные и техническое отличие

Номера I–V; ошибка сбрасывает последовательность и восстанавливает ранее исчезнувшие руны.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 2 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 07 · Маршрут по станциям

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Поезд проходит станции 1–5 по расписанию.

Особое правило

Станция принимается только после предыдущей; пропуск считается нарушением.

Завершение

Победа: станция 5. Поражение: 3 нарушения маршрута.

Обязательная проверка

Попробуйте начать со станции 2, затем пройдите 1–5 без пропусков.

Данные и техническое отличие

Порядок станций 1–5; пропуск увеличивает число нарушений, ожидаемый номер сохраняется. Поражение при трёх нарушениях.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 2 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 08 · Рецепт экспедиции

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Повар собирает воду, крупу, овощи, специи и топливо.

Особое правило

Ингредиенты добавляются только в указанной очередности.

Завершение

Победа: пять шагов рецепта. Поражение: 3 неверных ингредиента.

Обязательная проверка

Возьмите второй ингредиент первым, затем выполните рецепт полностью.

Данные и техническое отличие

Для каждого ингредиента задайте порядковый номер. Неверный порядок блокирует принятие этого ингредиента.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 2 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 09 · Музыкальная дорожка

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Игрок собирает ноты До, Ре, Ми, Фа, Соль.

Особое правило

Следующая нота подсвечивается в интерфейсе; неверная нота не исчезает.

Завершение

Победа: мелодия собрана. Поражение: 3 фальшивые ноты.

Обязательная проверка

Проверьте неверную и верную ноту, смену подсказки и завершение мелодии.

Данные и техническое отличие

Последовательность До, Ре, Ми, Фа, Соль; неправильная нота остаётся незасчитанной.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 2 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 10 · Команды робота

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Робот получает команды Старт, Взять, Нести, Положить, Отчёт.

Особое правило

Команда выполняется только в правильном состоянии автомата.

Завершение

Победа: получен отчёт после пяти команд. Поражение: 3 неверные команды.

Обязательная проверка

Нажмите «Нести» до «Взять», затем выполните правильную цепочку.

Данные и техническое отличие

Команды образуют последовательность действий робота; повтор неверной команды не должен продвигать состояние.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 2 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 11 · Складской робот

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Робот переносит детали со стеллажа в приёмную зону.

Особое правило

За раз переносится одна деталь; доставка засчитывается только в зоне разгрузки.

Завершение

Победа: доставлено 5 деталей. Поражение: 3 касания опасной зоны.

Обязательная проверка

Коснитесь детали, проверьте статус груза, разгрузите и повторите пять раз.

Данные и техническое отличие

Одна деталь в грузе; отдельная зона сборки принимает её один раз.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 3 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 12 · Почтовый маршрут

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Курьер относит письма в почтовый ящик.

Особое правило

Письмо нужно сначала поднять, затем доставить; второе письмо взять нельзя.

Завершение

Победа: доставлено 5 писем. Поражение: 3 потерянные попытки.

Обязательная проверка

Попробуйте взять два письма, доставьте одно и проверьте освобождение рук.

Данные и техническое отличие

Доставка засчитывается в почтовом ящике. Ящик с грузом и без груза даёт разные результаты.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 3 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 13 · Пчела и улей

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Пчела переносит нектар с цветка в улей.

Особое правило

После цветка включается состояние «есть нектар»; новое очко даёт только улей.

Завершение

Победа: 5 порций нектара. Поражение: 3 столкновения с паутиной.

Обязательная проверка

Коснитесь двух цветков подряд, вернитесь в улей и проверьте одно очко.

Данные и техническое отличие

Пыльца меняет состояние груза; улей обнуляет груз и увеличивает доставленное количество.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 3 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 14 · Спасательный дрон

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Дрон доставляет аптечки к спасательной площадке.

Особое правило

Дрон несёт одну аптечку; опасность сбрасывает груз в исходную точку.

Завершение

Победа: 5 доставок. Поражение: 0 единиц прочности.

Обязательная проверка

Возьмите аптечку, коснитесь опасности, затем выполните безопасную доставку.

Данные и техническое отличие

Одна аптечка в грузе; опасность возвращает её в исходную точку и уменьшает прочность. Доставленный груз не восстанавливается.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 3 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 15 · Урожай на ферме

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Машина переносит ящики овощей к амбару.

Особое правило

Ящик засчитывается только после входа с ним в амбар.

Завершение

Победа: 5 ящиков. Поражение: 3 повреждения техники.

Обязательная проверка

Посетите амбар без груза, затем с грузом; сравните счётчик.

Данные и техническое отличие

Ящик засчитывается в амбаре; повторный вход без ящика не увеличивает счётчик.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 3 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 16 · Шахтёрская вагонетка

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Шахтёр собирает руду и разгружает её у вагонетки.

Особое правило

В рюкзак помещаются 3 куска; четвёртый не подбирается до разгрузки.

Завершение

Победа: доставлено 6 кусков. Поражение: 3 повреждения.

Обязательная проверка

Заполните 3 места, проверьте запрет четвёртого, разгрузите два раза.

Данные и техническое отличие

Вместимость 3 и цель 6: два рейса, шесть доступных кусков руды и отказ четвёртого предмета.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 4 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 17 · Подводный исследователь

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Водолаз переносит артефакты на платформу.

Особое правило

Контейнер вмещает 2 артефакта; интерфейс показывает 0/2, 1/2, 2/2.

Завершение

Победа: доставлено 6 артефактов. Поражение: кислород равен 0.

Обязательная проверка

Проверьте третий артефакт при 2/2, разгрузку и повторный набор.

Данные и техническое отличие

Вместимость 2: третий артефакт остаётся доступным после разгрузки.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 4 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 18 · Лунный вездеход

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Вездеход собирает образцы и возвращается к модулю.

Особое правило

Контейнер вмещает 4 образца; разгрузка прибавляет их к общему счёту.

Завершение

Победа: доставлено 8 образцов. Поражение: 0 энергии.

Обязательная проверка

Заполните 4/4, проверьте блокировку, разгрузите и повторите цикл.

Данные и техническое отличие

Вместимость 4: после базы все четыре образца переходят в доставленные и груз обнуляется.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 4 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 19 · Уборщик парка

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Робот собирает мусор и выгружает в контейнер.

Особое правило

Бак вмещает 5 предметов; заполнение отображается числом и шкалой.

Завершение

Победа: убрано 10 предметов. Поражение: 3 столкновения.

Обязательная проверка

Достигните 5/5, попробуйте подобрать ещё, разгрузите и завершите уборку.

Данные и техническое отличие

Вместимость 5 и цель 10: нужны как минимум два рейса, десять доступных предметов либо воспроизводимое пополнение.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 4 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 20 · Робот-доставщик

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Робот забирает посылки и отвозит в пункт выдачи.

Особое правило

Платформа вмещает 3 посылки; разгрузка переносит сразу весь груз.

Завершение

Победа: доставлено 9 посылок. Поражение: батарея равна 0.

Обязательная проверка

Проверьте значения 3/3, отказ четвёртой посылки и три разгрузки.

Данные и техническое отличие

Вместимость 3 и цель 9: минимум три разгрузки, без повторного зачёта того же посылочного груза.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 4 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 21 · Набор зелья

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Алхимик собирает две травы и один кристалл.

Особое правило

Интерфейс хранит отдельные счётчики 0/2 и 0/1; лишние предметы не нужны.

Завершение

Победа: полный набор доставлен к столу. Поражение: 3 ядовитых гриба.

Обязательная проверка

Соберите кристалл и две травы в любом порядке, проверьте неполный и полный набор.

Данные и техническое отличие

Отдельные требования травы и кристалла; совпадение общего количества не заменяет правильный состав.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 5 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 22 · Набор для привала

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Турист собирает яблоко, воду и бутерброд.

Особое правило

Каждый тип нужен один раз; повтор уже собранного типа не засчитывается.

Завершение

Победа: три разных предмета. Поражение: 3 опасных объекта.

Обязательная проверка

Возьмите два яблока, убедитесь в одном зачёте, затем дополните набор.

Данные и техническое отличие

Яблоко, вода и бутерброд имеют независимые типы; повтор одного типа не закрывает другой.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 5 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 23 · Ремонтный комплект

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Механик ищет ключ, шестерню и батарею.

Особое правило

Панель показывает три независимых отметки; порядок не важен.

Завершение

Победа: все три отметки и ремонтная зона. Поражение: 3 коротких замыкания.

Обязательная проверка

Посетите зону до комплекта, затем соберите три типа и повторите.

Данные и техническое отличие

Независимые флаги ключа, шестерни и батареи; лишний элемент не заменяет недостающий.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 5 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 24 · Набор экспедиции

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Исследователь собирает карту, компас и фонарь.

Особое правило

Каждый уникальный предмет меняет собственный флаг с false на true.

Завершение

Победа: три флага true и выход. Поражение: 0 жизней.

Обязательная проверка

Соберите предметы в другом порядке и проверьте, что каждый нужен один раз.

Данные и техническое отличие

Карта, компас и фонарь имеют независимые флаги. Каждый нужен один раз; общий счётчик не заменяет полный состав.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 5 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 25 · Лабораторный анализ

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Лаборант собирает два образца и один реагент.

Особое правило

Образцы имеют общий счётчик 0/2, реагент — отдельный флаг.

Завершение

Победа: комплект доставлен в анализатор. Поражение: 3 загрязнения.

Обязательная проверка

Проверьте анализ с одним образцом, затем полный состав и лишний образец.

Данные и техническое отличие

Два образца и отдельный реагент; анализатор проверяет полный состав, лишний образец не увеличивает нужный предел.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 5 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 26 · Ключи и ворота

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Игрок собирает синий и зелёный ключи для двух ворот.

Особое правило

Каждые ворота открываются только своим ключом и становятся проходимыми после открытия.

Завершение

Победа: открыты оба шлюза и достигнут выход. Поражение: 0 жизней.

Обязательная проверка

Коснитесь ворот без ключа, затем с ключом; повторите для второго цвета.

Данные и техническое отличие

Для каждого ключа свой замок. Наличие ключа разрешает действие замка, а не открывает все ворота.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 6 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 27 · Энергетические переключатели

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Техник включает три переключателя, питающих портал.

Особое правило

Каждый переключатель меняет флаг; портал активен при трёх флагах true.

Завершение

Победа: активный портал. Поражение: 3 повреждения.

Обязательная проверка

Проверьте портал при 0, 2 и 3 активных переключателях.

Данные и техническое отличие

Три различных переключателя; портал закрыт при 0 и 2 условиях, открыт при 3.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 6 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 28 · Защитные терминалы

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Агент отключает две защитные стены через терминалы.

Особое правило

После терминала связанная стена исчезает или перестаёт сталкиваться с игроком.

Завершение

Победа: отключены две стены и достигнута цель. Поражение: 0 жизней.

Обязательная проверка

Проверьте стену до терминала, после терминала и независимость второй стены.

Данные и техническое отличие

Две стены имеют независимые ссылки и терминалы; изменение первой не должно затронуть вторую.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 6 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 29 · Световые мосты

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Исследователь заряжает кристаллы, создающие мосты.

Особое правило

Каждый собранный заряд включает один участок прохода; порядок участков фиксирован.

Завершение

Победа: включены три участка и достигнут портал. Поражение: 3 падения.

Обязательная проверка

Проверьте закрытый проход, один участок, все три участка и портал.

Данные и техническое отличие

Заряды открывают участки в фиксированном порядке. Добавьте ожидаемый индекс как в Sequence и запретите следующий участок до предыдущего.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 6 и разделы о связанных изменениях.

Вариант 30 · Спасательная система

Скачать пример «Кристальный маршрут» для сверки своего проекта (ZIP)
Используйте после проверки собственной основы. В архиве общий пример сбора; индивидуальное правило реализуйте по карточке.

Скачать методичку по созданию и проверке игры (PDF)
Начните с подготовки среды и движения, затем найдите разбор группы механик своего варианта.

Скачать общий шаблон отчёта для своего варианта
Заполняйте фактические действия и результаты; адрес репозитория должен вести на вашу работу.

Сюжет

Оператор включает рубильники и освобождает роботов.

Особое правило

Дверь камеры открывается после двух разных рубильников; повтор одного не помогает.

Завершение

Победа: дверь открыта и робот достиг выхода. Поражение: 3 ошибки системы.

Обязательная проверка

Включите один рубильник дважды, затем второй; сравните состояние двери.

Данные и техническое отличие

Два разных рубильника открывают дверь; повтор одного рубильника не выполняет второе условие. Робот должен действительно достигнуть выхода.

Проверка после изменения

Повторите управление, правильное и неправильное действие, ранний финиш, победу, поражение и полный сброс. В методичке используйте разбор группы 6 и разделы о связанных изменениях.